Лекция 4.

1. Классификация термов в пределе jj-связи (атомы после ~Fe)

Иерархия взаимодействий в этом случае:

$$\underbrace{U_{en}}_{\text{задает электронную конфигурацию}} \quad >> \quad \underbrace{U_{LS} \quad >> \quad U_{ee}}_{\text{задает тип классификации}}$$

Для каждого электрона в атоме сначала учитывается спин-орбитальное взаимодействие, что дает набор j_i:

$$\bar{j}_i = \bar{l}_i + \bar{s}_i$$

Далее учитывается межэлектронное взаимодействие, что дает полный момент J:

$$J = \sum_i \bar{j}_i$$

Обозначение термов:

$$(j_1 \quad j_2 \quad \dots \quad j_n)_J$$

Все элементы обозначения − числа.

А. Электронная конфигурация s^1

$$l_1 = 0;\ s_1 = \frac{1}{2} \quad \underbrace{\rightarrow}_{\text{сложение моментов}} \quad j_1 = \frac{1}{2} \quad \underbrace{\rightarrow}_{\text{сложение моментов}} \quad J = \frac{1}{2} \ \Rightarrow \ \left(\frac{1}{2}\right)_{\frac{1}{2}} \text{ терм}$$

Б. Электронная конфигурация p^1

$$l_1 = 1;\ s_1 = \frac{1}{2} \quad \underbrace{\rightarrow}_{\text{сложение моментов}} \quad j_1 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \quad \underbrace{\rightarrow}_{\text{сложение моментов}} \quad J = \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \qquad \begin{matrix}\text{один электрон} \\ \text{складывать нечего}\end{matrix}$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)_{\frac{3}{2}} - 4 \text{ состояния};\ \left(\frac{1}{2}\right)_{\frac{1}{2}} - 2 \text{ состояния};\ \text{Итого: } 6 \text{ состояний } = \text{КВ}_{\text{конф–ции}}$$

Термы с минимальными j_i должны иметь меньшую энергию для менее, чем наполовину заполненных электронных конфигураций, что следует из выражения для энергии спин-орбитального взаимодействия.

В. Электронная конфигурация s^1p^1

Принцип Паули выполняется автоматически, т.к. электроны имеют разные l.

$$\left.\begin{array}{l} l_1 = 0\,;\ s_1 = \frac{1}{2} \ \rightarrow\ j_1 = \frac{1}{2} \\ l_2 = 1;\ s_2 = \frac{1}{2} \ \rightarrow\ j_2 = \frac{3}{2},\ \frac{1}{2} \end{array}\right\} \begin{array}{l} J = \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2} = 1,\ 0 \\ J = \underbrace{\frac{3}{2}}_{j_2} \oplus \underbrace{\frac{1}{2}}_{j_1} = 2,\ 1 \end{array}$$

Получаем термы:

$$\left(\frac{1}{2}\ \frac{3}{2}\right)_2;\ \left(\frac{1}{2}\ \frac{3}{2}\right)_1 \underbrace{\rightarrow}_{\text{сокращенно}} \left(\frac{1}{2}\ \frac{3}{2}\right)_{2,\,1}$$

$$\left(\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\right)_1;\ \left(\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\right)_0 \underbrace{\rightarrow}_{\text{сокращенно}} \left(\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\right)_{1,\,0} \quad \text{ниже по энергии}$$

Г. Электронная конфигурация p^2

Два “эквивалентных” электрона, нужно будет учитывать принцип Паули. КВ = 15.

$$l_1 = 1\,;\ s_1 = \frac{1}{2} \ \rightarrow\ j_1 = \frac{3}{2},\ \frac{1}{2}$$

$$l_2 = 1;\ s_2 = \frac{1}{2} \ \rightarrow\ j_2 = \frac{3}{2},\ \frac{1}{2}$$

Могут быть следующие варианты:

$\left(\frac{3}{2}\ \frac{3}{2}\right)_{3,\,2,\,1,\,0}$ 16 состояний

$\left(\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\right)_{1,\,0}$ 4 состояния

$\underbrace{\left(\frac{1}{2}\ \frac{3}{2}\right)_{2,\,1}}_{\text{переставлять не нужно, т.к. электроны тождественны}}$ 8 состояний

Получилось 28 состояний, а не 15, т.е. некоторые из них запрещены принципом Паули. В LS-связи были квантовые числа m_l/m_s, которыми мы различали электроны. В jj-связи

стало j/m_j, т.е. внутри одинаковых j электроны должны иметь различные m_j. Строим аналог таблицы Рассел-Саундерса:

1) $\left(\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\right)$ Оба электрона имеют одинаковый j, т.е. они должны иметь различные m_j согласно принципу Паули:

M_J/m_j	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\rightarrow$	доступные проекции по j
	$\times$	$\times$	$\rightarrow$	рассаживаем e так, чтобы были разные m_j

$\downarrow$

суммируем m_j в M_J

M_J/m_j	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
0	$\times$	$\times$

Итого остался терм: $\left(\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\right)_0$ 1 состояние

2) $\left(\frac{1}{2}\ \frac{3}{2}\right)$ Электроны имеют разные j, поэтому нет ограничений по m_j. Итого термы:

$\left(\frac{1}{2}\ \frac{3}{2}\right)_1$; $\left(\frac{1}{2}\ \frac{3}{2}\right)_2$ 8 состояний

3) $\left(\frac{3}{2}\ \frac{3}{2}\right)$ Снова одинаковые j, строим таблицу. Всего доступно 4 проекции и 2 электрона, т.е. возможны 6 вариантов “рассадить” электроны по разным m_j. Число вариантов определяется числом сочетаний без повторения. Строим аналог таблицы Рассел-Саундерса:

	M_J/m_j	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$
$\times$	2	$\times$	$\times$		
$\times$	1	$\times$		$\times$	
$\times$	0	$\times$			$\times$
$\circ$	0		$\times$	$\times$	
$\times$	-1		$\times$		$\times$
$\times$	-2			$\times$	$\times$

$\downarrow$

у $J = 2$: 5 проекций $(\times)$

у $J = 0$: 1 проекция $(\circ)$

Итого 6 вариантов разрешены по принципу Паули, что дает следующие термы:

$$\left(\frac{3}{2}\,\frac{3}{2}\right)_2;\ \left(\frac{3}{2}\,\frac{3}{2}\right)_0$$

Окончательно для электронной конфигурации p^2 получилось:

$$\left(\frac{3}{2}\,\frac{3}{2}\right)_{2,\,0};\quad \left(\frac{1}{2}\,\frac{3}{2}\right)_{2,\,1};\quad \underbrace{\left(\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}\right)_0}_{\text{минимальная } E,\ \text{т.к. минимальные } j_i}$$

Для того, чтобы расположить найденные термы по энергии, следует провести корреляцию с соответствующими термами в пределе LS-связи, для которых справедливы правила Гунда. Для jj-связи таких правил не существует. Корреляцию проводят по квантовому числу J, которое является “хорошим” квантовым числом как для LS, так и для jj-связей. Единственное ограничение − состояния с одинаковой симметрией (в данном случае с одинаковым J) не должны пересекаться в присутствии возмущения. Корреляционная диаграмма для электронной конфигурации p^2 приведена на рисунке 1. Также стоит отметить, что в пределе jj-связи значение символа мультиплета в виде ${}^{2S+1}L_J$ теряется, т.к. значения L и S не определены. Тем не менее из-за наличия корреляции они все еще могут использоваться в качестве исключительно обозначения.

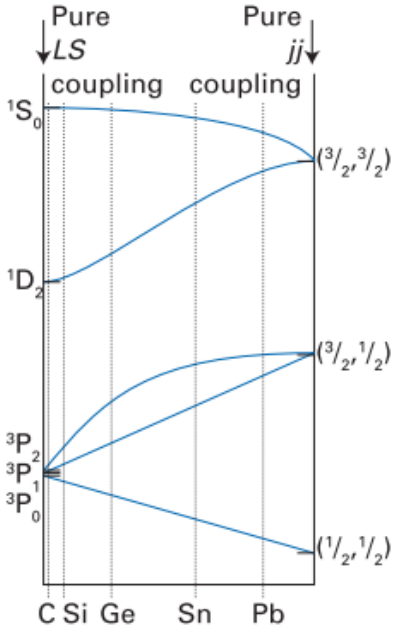


Рисунок 1. Корреляционная диаграмма для электронной конфигурации p^2.

Д. Электронная конфигурация p^6

Данная электронная конфигурация полностью заполнена, поэтому для нее должен быть простой ответ, что следует из аналогии с пределом LS-связи. Складываем спиновый и орбитальный момент каждого электрона: $j_i = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}$

Учет принципа Паули разрешает только один вариант по квантовым числам j/m_j, что соответствует терму: $\left(\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}\,\frac{3}{2}\,\frac{3}{2}\,\frac{3}{2}\,\frac{3}{2}\right)_0$

2. Метод Хартри-Фока

Волновые функции многоэлектронного атома аналитически получить невозможно из-за наличия в гамильтониане слагаемых, характеризующих межэлектронное отталкивание:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\sum_i \Delta_i - \sum_i \frac{Zj_0}{r_i} + \sum_i \sum_{j<i} \frac{j_0}{r_{ij}} = -\frac{1}{2}\sum_i \Delta'_i - \sum_i \frac{Z}{r'_i} + \frac{1}{2}\sum_i \sum_{j\neq i} \frac{1}{r'_{ij}} \quad \textbf{(0)}$$

Одним из наиболее эффективных методов решения этой задачи является метод самосогласованного поля, предложенный Хартри. Идея метода заключается в замене взаимодействия каждого электрона в атоме со всеми остальными на взаимодействие с усредненным полем, создаваемым ядром и остальными электронами. Это позволяет в уравнении (**0**) заменить потенциал вида $1/r'_{ij}$, зависящий от координат двух электронов, выражением, описывающим межэлектронное взаимодействие как функцию координат каждого отдельного электрона. Полная волновая функция записывается в виде:

$$\psi = \psi_1(1)\psi_2(2)\ldots\psi_n(n),$$

т.е. предполагается независимость движения каждого электрона в атоме от других. Используем эту функцию в вариационном методе:

$$E = \left\langle \psi_1\psi_2\ldots\psi_n \left| -\frac{1}{2}\sum_i \Delta'_i - \sum_i \frac{Z}{r'_i} + \frac{1}{2}\sum_i \sum_{j\neq i} \frac{1}{r'_{ij}} \right| \psi_1\psi_2\ldots\psi_n \right\rangle =$$

$$= / \text{ выносим } \sum_i \text{ за } \int / = \sum_i \left\langle \psi_1\psi_2\ldots\psi_n \left| -\frac{1}{2}\Delta'_i - \frac{Z}{r'_i} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \frac{1}{r'_{ij}} \right| \psi_1\psi_2\ldots\psi_n \right\rangle =$$

$$= / \begin{array}{l}\text{первые два слагаемых}\\ H \text{ только от } r_i,\\ \text{третье от } r_i \text{ и } r_j\end{array} / = \sum_i \Big\{ \left\langle \psi_i \left| -\tfrac{1}{2}\Delta'_i - \tfrac{Z}{r'_i} \right| \psi_i \right\rangle < \psi_1 \,|\, \psi_1 > \ldots < \psi_n \,|\, \psi_n > +$$

$$+ \tfrac{1}{2}\sum_{i\neq j} \left\langle \psi_i\psi_j \left| \tfrac{1}{r'_{ij}} \right| \psi_i\psi_j \right\rangle < \psi_1 \,|\, \psi_1 > \ldots < \psi_n \,|\, \psi_n > \Big\} = /\psi_i \text{ ортонормированы} / =$$

$$= \sum_i \left\{ \left\langle \psi_i \left| -\frac{1}{2}\Delta'_i - \frac{Z}{r'_i} \right| \psi_i \right\rangle + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \left\langle \psi_i\psi_j \left| \frac{1}{r'_{ij}} \right| \psi_i\psi_j \right\rangle \right\} \quad \textbf{(1)}$$

Это выражение можно переписать более компактно:

$$E = \sum_i \left\{ H_i + \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} J_{ij} \right\}, \text{ где}$$

$$H_i = \left\langle \psi_i \left| -\frac{1}{2}\Delta_i' - \frac{Z}{r_i'} \right| \psi_i \right\rangle - \begin{array}{c}\text{остовный интеграл, равный сумме} \\ \text{кинетической энергии электрона на орбитали } \psi_i \\ \text{и потенциальной энергии его притяжения к ядру}\end{array}$$

$$J_{ij} = \left\langle \psi_i \psi_j \left| \frac{1}{r_{ij}'} \right| \psi_i \psi_j \right\rangle - \text{ кулоновский интеграл}$$

Неизвестные ψ_i находят из минимума полной энергии при дополнительном условии ортонормированности функций: $< \psi_i \,|\, \psi_j >= \delta_{ij}$

Строим функционал по методу множителей Лагранжа, ϵ_{ij} – множители Лагранжа. Варьируемая величина представляется в виде разности рассматриваемой функции и произведений каждого ограничительного условия на неопределенный (постоянный) множитель. Волновые функции можно сконструировать так, что из слагаемых в двойной сумме останутся только те, в которых $i = j$. Это объясняется тем, что матрица коэффициентов ϵ_{ij} эрмитова, поскольку функционал Φ действителен, и ее можно привести к диагональному виду с помощью ортогонального преобразования. Остальные элементы итоговых уравнений Хартри к таким преобразованиям инварианты. Итого:

$$\Phi = E - \sum_i \sum_j \epsilon_{ij} \; < \psi_i \,|\, \psi_j > \; = E - \sum_i \epsilon_i \; < \psi_i \,|\, \psi_i > ,$$

Ищем минимум функционала при варьировании функций ψ_i:

$$\delta\Phi = \delta E - \delta \left(\sum_i \epsilon_i \; < \psi_i \,|\, \psi_i > \right) = 0,$$

Используя уравнение (**1**) и считая все функции ψ_i действительными получаем:

$$\sum_i \left\langle \delta\psi_i \left| -\frac{1}{2}\Delta_i' - \frac{Z}{r_i'} + \sum_{i \neq j} \left\langle \psi_j \left| \frac{1}{r_{ij}'} \right| \psi_j \right\rangle - \epsilon_i \right| \psi_i \right\rangle = 0 \quad \begin{array}{c} 1/2 \text{ перед второй суммой} \\ \text{пропала из } - \text{ за вариации по } \psi_i, \\ \text{всего } 4 \text{ варианта} \end{array}$$

Это выражение равно нулю для любых вариаций $\delta\psi_i$ только если равны нулю одновременно коэффициенты при всех $\delta\psi_i$, т.е.

$$\left\{ -\frac{1}{2}\Delta_i' - \frac{Z}{r_i'} + \sum_{j \neq i} \left\langle \psi_j \left| \frac{1}{r_{ij}'} \right| \psi_j \right\rangle \right\} \psi_i = \epsilon_i \psi_i, \quad i = 1, 2, \ldots \qquad \textbf{(2)}$$

Получились так называемые одноэлектронные уравнения Хартри. Видно, что ϵ_i описывает энергию электрона на *i*-ой орбитали атома с гамильтонианом Хартри, который стоит в фигурных скобках. Отличие этого гамильтониана от стартового гамильтониана (**0**) в замене межэлектронного отталкивания эффективным потенциалом:

$$V_{eff}(\bar{r}_i) = \sum_{j \neq i} \left\langle \psi_j \left| \frac{1}{r'_{ij}} \right| \psi_j \right\rangle.$$

Обычно данный потенциал считается сферически симметричным, что сохраняет сферические гармоники в виде решения угловой части. Этот потенциал показывает усредненное электростатическое взаимодействие *i*-го электрона со всеми остальными.

Умножим каждое из уравнений (**2**) слева на ψ_i и проинтегрируем, получим:

$$\epsilon_i = H_i + \sum_{j \neq i} J_{ij},$$

тогда полная энергия:

$$E = \sum_i \left\{ H_i + \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} J_{ij} \right\} = \sum_i \epsilon_i - \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} J_{ij}.$$

Каждое из уравнений Хартри содержит координаты только для одного электрона, но чтобы составить эти уравнения нужно знать потенциал $V_{eff}(\bar{r}_i)$, который зависит от всех ψ_j. Проблему решают методом последовательных приближений (самосогласованного поля). В этом методе берется некая пробная волновая функция решаются уравнения Хартри (**2**) для каждого *i*. Получают новую волновую функцию и процедура повторяется пока не будет соблюдаться критерий сходимости (волновая функция перестает значительно меняться).

Во время развития подхода Хартри к решению многочастичной задачи принцип Паули в виде требования антисимметричности полной волновой функции известен не был. Поэтому немного позже советский физик Фок усовершенствовал метод добавив в него представление волновой функции в виде Слейтеровского определителя, что приводит к появлению обменного интеграла в выражениях для полной энергии:

$$E = 2\sum_i H_i + \sum_i \sum_{j \neq i} (2J_{ij} - K_{ij});\ K_{ij} = \left\langle \psi_i(r_i)\psi_j(r_j) \left| \frac{1}{r'_{ij}} \right| \psi_i(r_j)\psi_j(r_i) \right\rangle - \text{обменный интеграл}$$

Достаточно строгий вывод уравнений Хартри-Фока приведен в [Atkins p. 268].

4. Приближенные аналитические функции атомных орбиталей

Атомные орбитали Хартри-Фока вычислены для большинства атомов. Работать с ними не очень удобно, т.к. они численные. В этой связи есть множество аналитических аппроксимаций атомных орбиталей, являющихся приближениями к функциям Хартри-Фока.

А. Слейтер-Зеннер

$$\psi_{nlm} = N_n \left(\frac{r}{a_0} \right)^{n^*-1} \exp\left(-\xi \frac{r}{a_0} \right) Y_{lm}(\theta,\, \phi); \quad \xi = \frac{Z - S_{\text{экр}}}{n^*},$$

где n^*, $S_{экр}$ − эффективные параметры, определяемые по специальным правилам [Atkins p. 248; Минкин стр. 68].

Б. Гауссовы функции

Интегралы с экспонентами считать тяжело, поэтому очень популярны гауссовы функции. Одна слейтеровская атомная орбиталь обычно аппроксимируется несколькими гауссовыми функциями:

$$G_{nlm} = N_n(\alpha) r^{n-1} \exp\left(-\alpha r^2\right) Y_{lm}(\theta,\, \phi),$$

где α − параметр.

В. Дубль-зета функции

Лучше аппроксимируют орбитали Хартри-Фока на небольших расстояниях от ядра:

$$\psi_{nlm} = N\left(r^{n^*-1} \exp\left(-\xi_1 r\right) + r^{n^*-1} \exp\left(-\xi_2 r\right) \right) Y_{lm}(\theta,\, \phi)$$

где ξ_1, ξ_2, n^* − параметры.